

robot_ros2_RTK

ROS 2 Jazzy workspace для робота с Hydra, RTK/одометрией, RealSense, YOLO сегментацией и удаленной визуализацией через RViz.

Репозиторий сейчас оформлен как monorepo: все пакеты, которые нужны этому workspace, лежат внутри `src/`. Поэтому после клонирования не нужно отдельно восстанавливать вложенные git-репозитории.

Быстрый запуск

На компьютере робота:

```
cd ~/ros2_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch hydra_ros camera_yolo_orangepi.launch.py
```

На ноутбуке в той же локальной сети:

```
cd ~/ros2_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch hydra_visualizer laptop_rviz.launch.yaml
```

Ноутбучный RViz подписывается на граф сцены и на YOLO-картинку с частотой примерно 1 Гц. Полный поток камеры на ноутбук не передается.

Первая сборка на новой машине

Установить базовые зависимости:

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-rosdep python3-vcstool ros-dev-tools
sudo apt install -y ros-jazzy-gtsam nlohmann-json3-dev pybind11-dev
```

```
sudo apt install -y libgoogle-glog-dev libgtest-dev libyaml-cpp-dev libzmqpp-dev
```

Если `rosdep` еще не инициализирован:

```
sudo rosdep init  
rosdep update
```

Установить зависимости пакетов и собрать workspace:

```
cd ~/ros2_ws  
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y --rosdistro jazzy  
colcon build --symlink-install  
source install/setup.bash
```

Пакетам `kimera\_rpgo`, `kimera\_pgmo` и `hydra` нужен GTSAM. На Ubuntu 24.04 с ROS Jazzy он ставится пакетом `ros-jazzy-gtsam`.

Внешний YOLO workspace

Launch-файлы ожидают, что YOLO workspace находится здесь:

```
~/ros2_yolo_ws
```

Используемый скрипт сегментации:

```
~/ros2_yolo_ws/src/yolo_segmentation/yolo_segmentation/segmentation_node_floor.py
```

Если YOLO workspace лежит в другом месте, передай аргумент:

```
ros2 launch hydra_ros camera_yolo_orangepi.launch.py yolo_ws:=/path/to/ros2_yolo_ws
```

То же самое работает для `bag\_yolo\_orangepi.launch.py`.

Launch-файлы

``hydra_ros camera_yolo_orangepi.launch.py``

Основной launch для живого запуска на роботе. Он поднимает:

- Intel RealSense с профилем ``424x240x15``.
- IMU RealSense и ``imu_filter_madgwick``.
- ``rtabmap_odom/rgbd_odometry`` с ожиданием инициализации по IMU.
- Статические TF ``camera_link -> base_link_gt`` и ``map -> odom``.
- YOLO сегментацию из ``~/ros2_yolo_ws``.
- ``hydra.launch.yaml`` после задержки, чтобы камера, одометрия, TF и YOLO успели стартовать.

Команда:

```
ros2 launch hydra_ros camera_yolo_orangepi.launch.py
```

``hydra_ros bag_yolo_orangepi.launch.py``

Launch для отладки на rosbag. Он запускает воспроизведение bag-файла, одометрию, статические TF, YOLO и Hydra в той же схеме топиков, что и живой запуск с камерой.

Путь к bag по умолчанию:

```
proezd15_05V4
```

Пример:

```
ros2 launch hydra_ros bag_yolo_orangepi.launch.py bag_path:=/path/to/bag
```

``hydra_ros hydra.launch.yaml``

Основной launch Hydra. Он запускает:

- узел Hydra;
- Hydra visualizer;
- локальный RViz на компьютере робота;
- два republisher-а для RViz-картинок с низкой частотой.

Основные выходные топики:

```
/hydra_visualizer/graph
/hydra_visualizer/agent_poses
/rviz/camera/color/image_raw
/rviz/yolo_segmentation/result
```

Hydra продолжает использовать полный локальный поток:

```
/camera/camera/color/image_raw
/camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw
/yolo_segmentation/labels
```

Только RViz-картинки ограничиваются до 1 Гц:

```
/camera/camera/color/image_raw    -> /rviz/camera/color/image_raw
/yolo_segmentation/result         -> /rviz/yolo_segmentation/result
```

Полезные аргументы:

```
start_visualizer:=true|false
start_rviz:=true|false
start_rviz_image_throttle:=true|false
rviz_image_rate_hz:=1.0
start_rviz_yolo_image_throttle:=true|false
rviz_yolo_image_rate_hz:=1.0
```

`hydra\_visualizer laptop\_rviz.launch.yaml`

Легкий RViz launch для ноутбука. Он открывает конфиг:

```
src/hydra_ros/hydra_visualizer/rviz/laptop_streaming_visualizer.rviz
```

Ноутбучный RViz подписан на:

```
/hydra_visualizer/graph  
/hydra_visualizer/agent_poses  
/rviz/yolo_segmentation/result
```

Рекомендуемая команда на ноутбуке:

```
ros2 launch hydra_visualizer laptop_rviz.launch.yaml
```

``hydra_visualizer streaming_visualizer.launch.yaml``

Полный локальный visualizer, который используется на компьютере робота. Он сохраняет обычное поведение RViz, включая mesh и локальные image display. Обычно его не нужно запускать напрямую: он подключается через ``hydra.launch.yaml``.

Структура проекта

```
.  
├─ colcon_defaults.yaml  
├─ README.md  
├─ README.pdf  
├─ README_RU.md  
├─ README_RU.pdf  
├─ src/  
│   ├── hydra/                # Базовая библиотека Hydra и конфиги  
│   ├── hydra_ros/  
│   │   ├── hydra_ros/        # ROS wrapper, robot/bag launch, throttler  
│   │   ├── hydra_visualizer/ # Visualizer, RViz-конфиги, laptop launch  
│   │   └─ hydra_msgs/        # Сообщения и сервисы Hydra  
│   ├── kimera_pgmo/          # Kimera-PGMO и ROS/RViz интеграция  
│   ├── kimera_rpgo/          # Оптимизация pose graph  
│   ├── pose_graph_tools/     # Инструменты и сообщения pose graph  
│   ├── spark_dsg/            # Dynamic Scene Graph library  
│   ├── spatial_hash/         # Spatial hashing dependency  
│   └─ config_utilities/      # Утилиты конфигурации
```

```
|   ├── semantic_inference/      # Semantic inference пакеты
|   ├── realsense-ros/          # RealSense ROS пакеты
|   ├── realsense2_ros_mqtt_bridge/ # RealSense bridge
|   ├── security_system/        # Дополнительные camera/YOLO utilities
|   ├── kursant1_driver/        # Драйвер робота
|   ├── kursant1_task_processor/ # Обработка задач робота
|   ├── ianvs/                  # Дополнительная зависимость
|   └── teaser_plusplus/        # TEASER++ dependency
└─ install/, build/, log/      # Генерируются colcon, не исходники
```

YOLO workspace лежит отдельно:

```
~/ros2_yolo_ws
```

Схема удаленной визуализации

Главная идея текущей схемы:

- Hydra, одометрия и построение графа работают с полным локальным потоком на компьютере робота.
- Ноутбук получает граф постоянно.
- Ноутбук получает только одну YOLO-картинку в секунду.

Так старый ноутбучный RViz не может случайно начать тянуть raw camera stream и забить локальную сеть.

Проверка частот:

```
ros2 topic hz /hydra_visualizer/graph
ros2 topic hz /rviz/yolo_segmentation/result
ros2 topic hz /rviz/camera/color/image_raw
```

Топики `/rviz/...image...` должны быть около `1 Hz`.

Что изменилось относительно init-коммита

Относительно первого снимка workspace (`21ad9eb`) сделано:

- Workspace переведен в monorepo: вложенные git-репозитории стали обычными директориями внутри `src/`.
- Добавлена корневая документация по сборке и запуску.
- Добавлен `camera\_yolo\_orangepi.launch.py` для живого запуска RealSense + IMU + RTAB-Map odometry + YOLO + Hydra.
- Добавлен `bag\_yolo\_orangepi.launch.py` для запуска той же цепочки на rosbag.
- Добавлен `throttled\_image\_republisher.py`, который публикует последнюю картинку с фиксированной низкой частотой для RViz.
- Добавлены `laptop\_rviz.launch.yaml` и `laptop\_streaming\_visualizer.rviz` для удаленного RViz на ноутбуке.
- В `hydra.launch.yaml` добавлены 1 Гц RViz-топики:
- `/rviz/camera/color/image\_raw` - `/rviz/yolo\_segmentation/result`
- Возвращена IMU-инициализация для camera odometry, потому что без нее могли пропадать свежие pose/TF и граф переставал обновляться.

Диагностика

Если граф пустой в RViz, сначала проверить одометрию и TF:

```
ros2 topic echo /rtabmap/odom --once
ros2 run tf2_ros tf2_echo odom camera_link
ros2 topic hz /hydra_visualizer/graph
```

Если на ноутбуке нет картинки или она идет слишком часто:

```
ros2 topic hz /rviz/yolo_segmentation/result
ros2 topic info /rviz/yolo_segmentation/result --verbose
```

Если сборка на ноутбуке падает с отсутствием `GTSAMConfig.cmake`:

```
sudo apt install -y ros-jazzy-gtsam
```